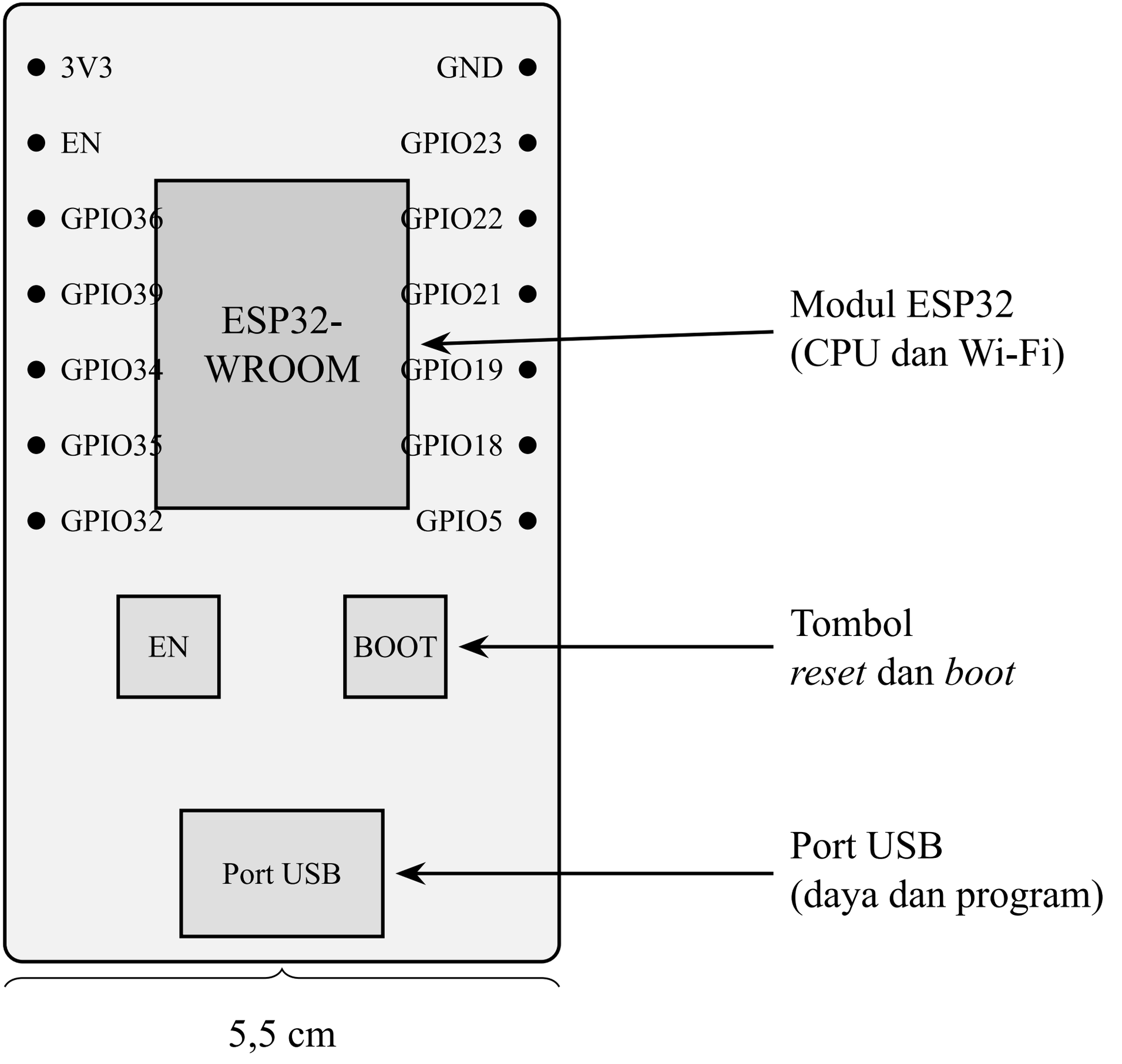
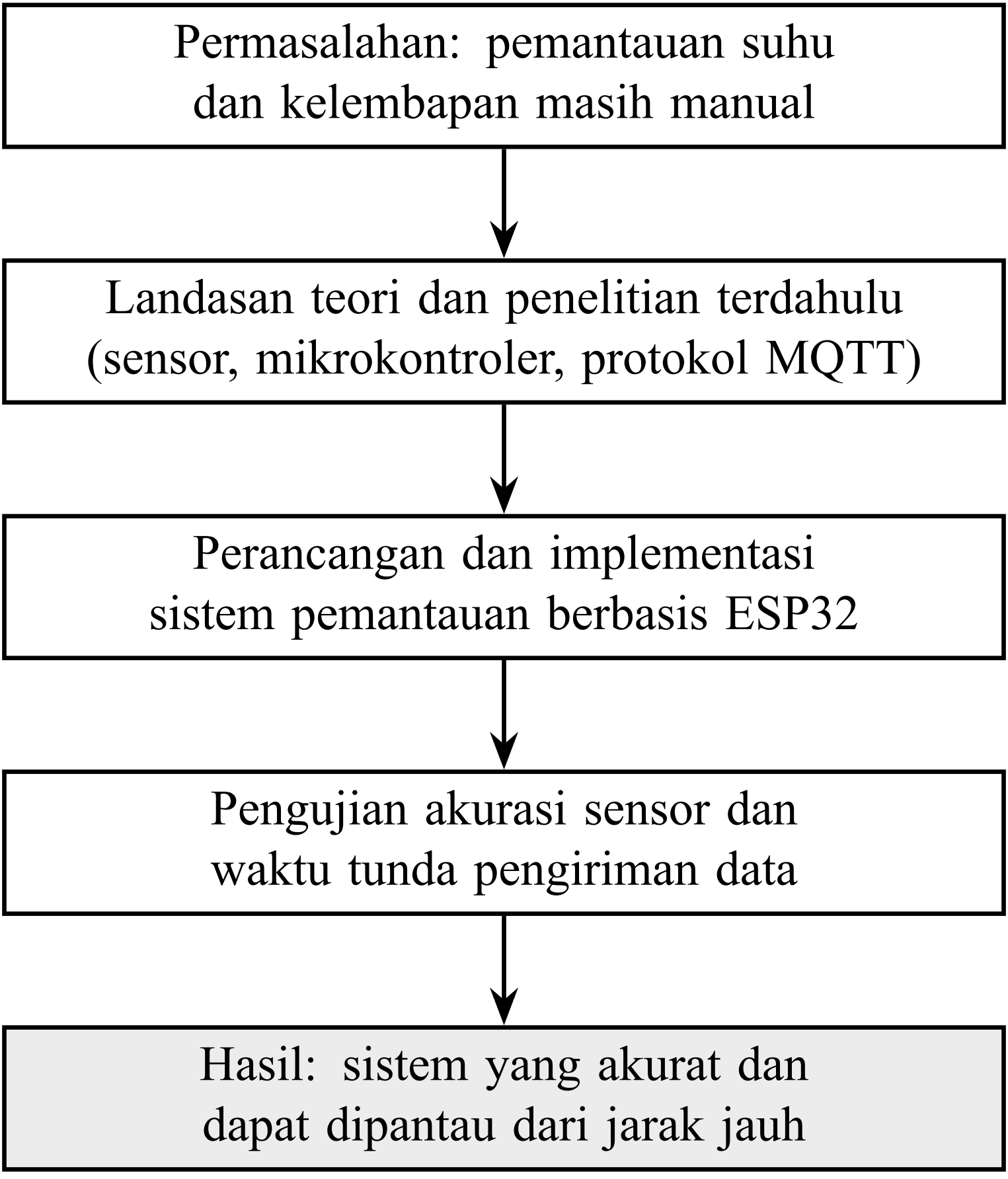
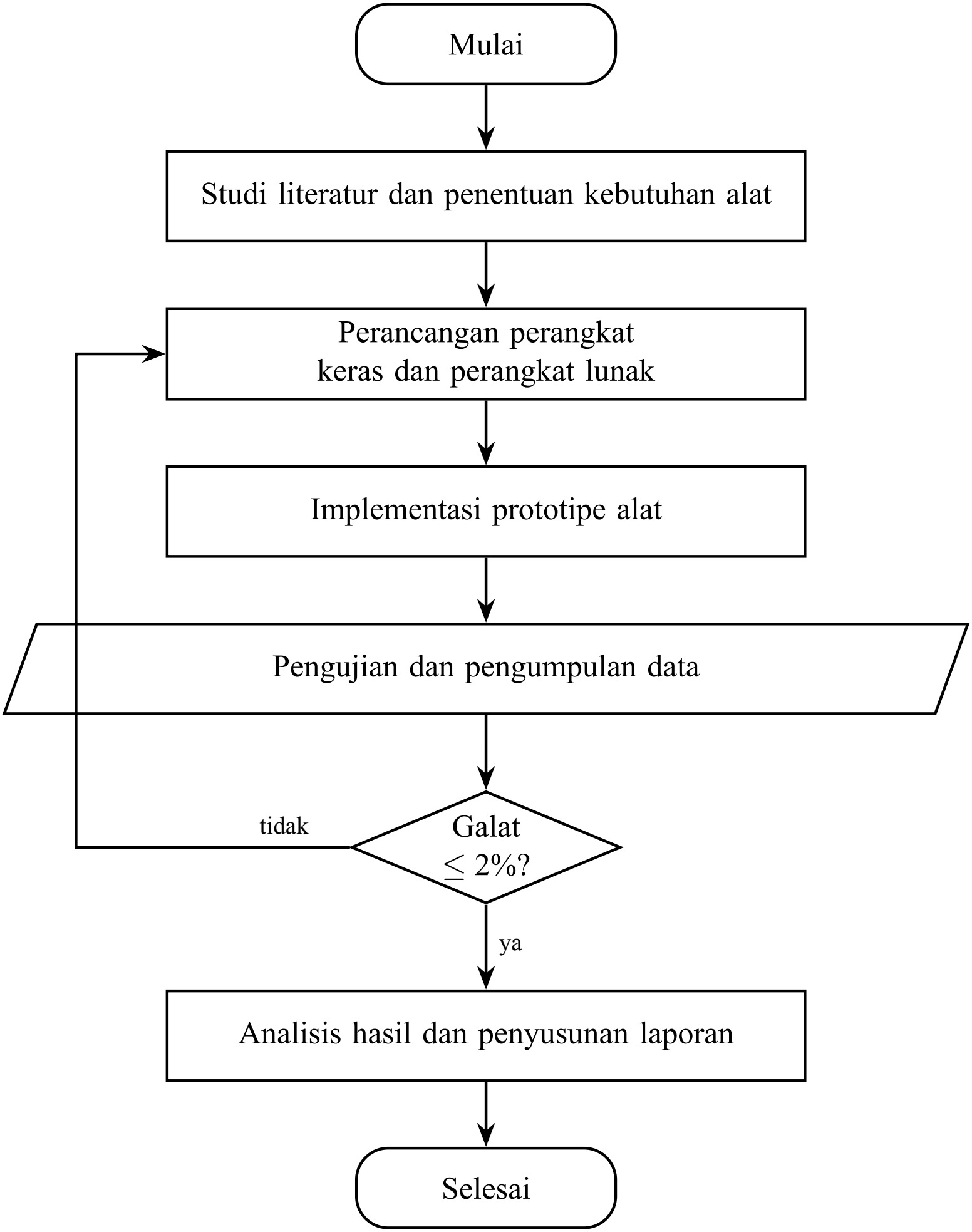
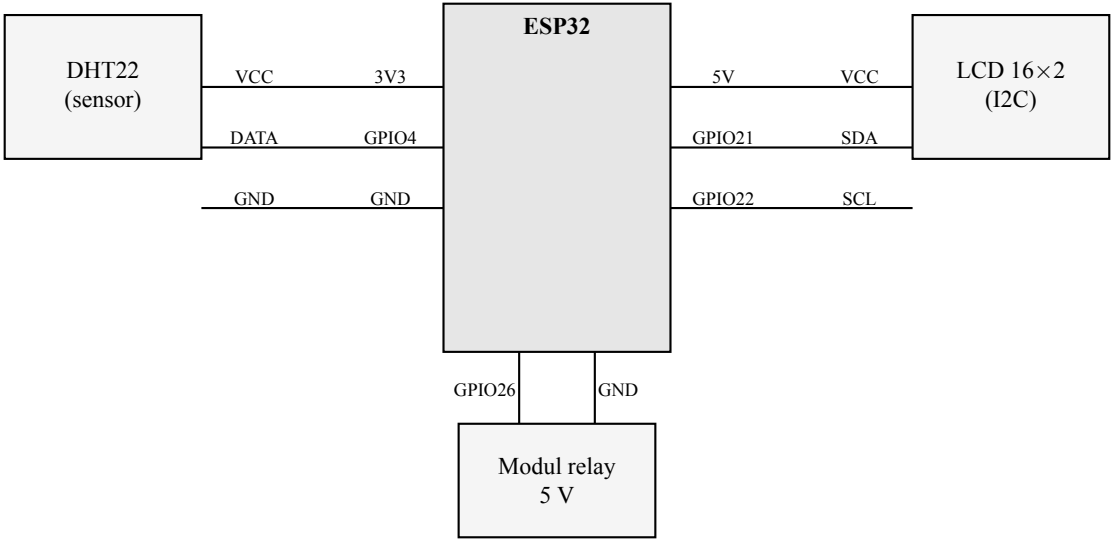
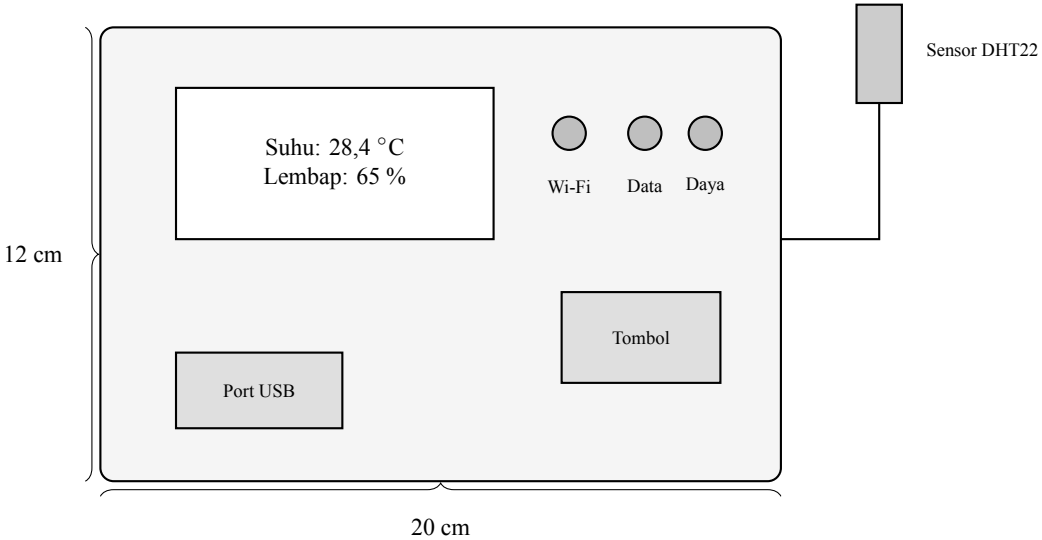

Sensor suhu dan kelembapan (DHT22)
data
Mikrokontroler ESP32
kirim
Jaringan Wi-Fi (MQTT)
Server dan basis data
tampil
Dasbor web dan ponsel
kendali
Kipas dan pompa (relay)


3V3
GND
EN
GPIO23
GPIO36
GPIO22
GPIO39
GPIO21
ESP32-
WROOM
GPIO34
GPIO19
GPIO35
GPIO18
GPIO32
GPIO5
EN
BOOT
Port USB
Modul ESP32
(CPU dan Wi-Fi)
Tombol
reset dan *boot*
Port USB
(daya dan program)
5,5 cm


Permasalahan: pemantauan suhu dan kelembapan masih manual
Landasan teori dan penelitian terdahulu (sensor, mikrokontroler, protokol MQTT)
Perancangan dan implementasi sistem pemantauan berbasis ESP32
Pengujian akurasi sensor dan waktu tunda pengiriman data
Hasil: sistem yang akurat dan dapat dipantau dari jarak jauh


Mulai
Studi literatur dan penentuan kebutuhan alat
Perancangan perangkat
keras dan perangkat lunak
Implementasi prototipe alat
Pengujian dan pengumpulan data
Galat
≤ 2%?
tidak
ya
Analisis hasil dan penyusunan laporan
Selesai


DHT22
(sensor)
VCC
3V3
DATA
GPIO4
GND
GND
ESP32
5V
VCC
GPIO21
SDA
GPIO22
SCL
LCD 16×2
(I2C)
GPIO26
GND
Modul relay
5 V


Sensor DHT22
Suhu: 28,4 °C
Lembap: 65 %
Wi-Fi
Data
Daya
12 cm
Tombol
Port USB
20 cm